

La fonction exponentielle de base a

I. Définition

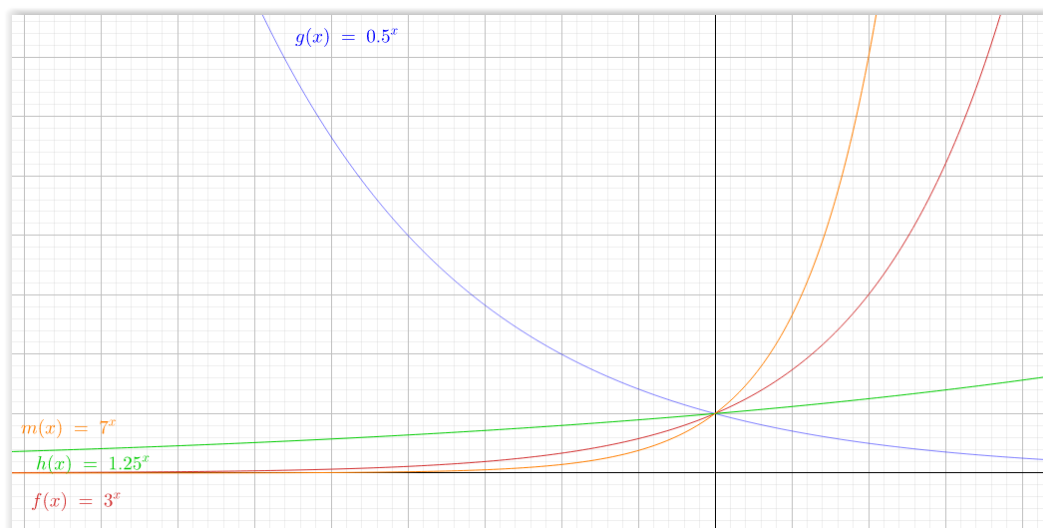
Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$ pour tout réel x et avec a strictement positif : $x \rightarrow a^x \quad a > 0$

On peut écrire $a^x = e^{x \ln a}$

Attention à ne pas confondre avec une fonction puissance de type : x^a

Sur $\mathbb{R}$, la fonction exponentielle de base a est :

- continue
- dérivable
- **strictement positive**
- croissante si $a > 1$, décroissante si $0 < a < 1$, constante si $a = 1$



II. Propriétés

Pour tout réel a strictement positif :

$$\begin{array}{llll}
 a^0 = 1 & a^1 = a & & \\
 a^x \times a^y = a^{x+y} & \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} & a^{-x} = \frac{1}{a^x} & (a^x)^y = a^{xy}
 \end{array}$$

Dérivée : $(a^x)' = (e^{x \ln a})' = \ln a \times e^{x \ln a} = \ln a \times a^x = a^x (\ln a)$

Exemple :

$$f(x) = 5^x = e^{x \ln 5} \quad f'(x) = \ln 5 \times e^{x \ln 5} = 5^x (\ln 5)$$